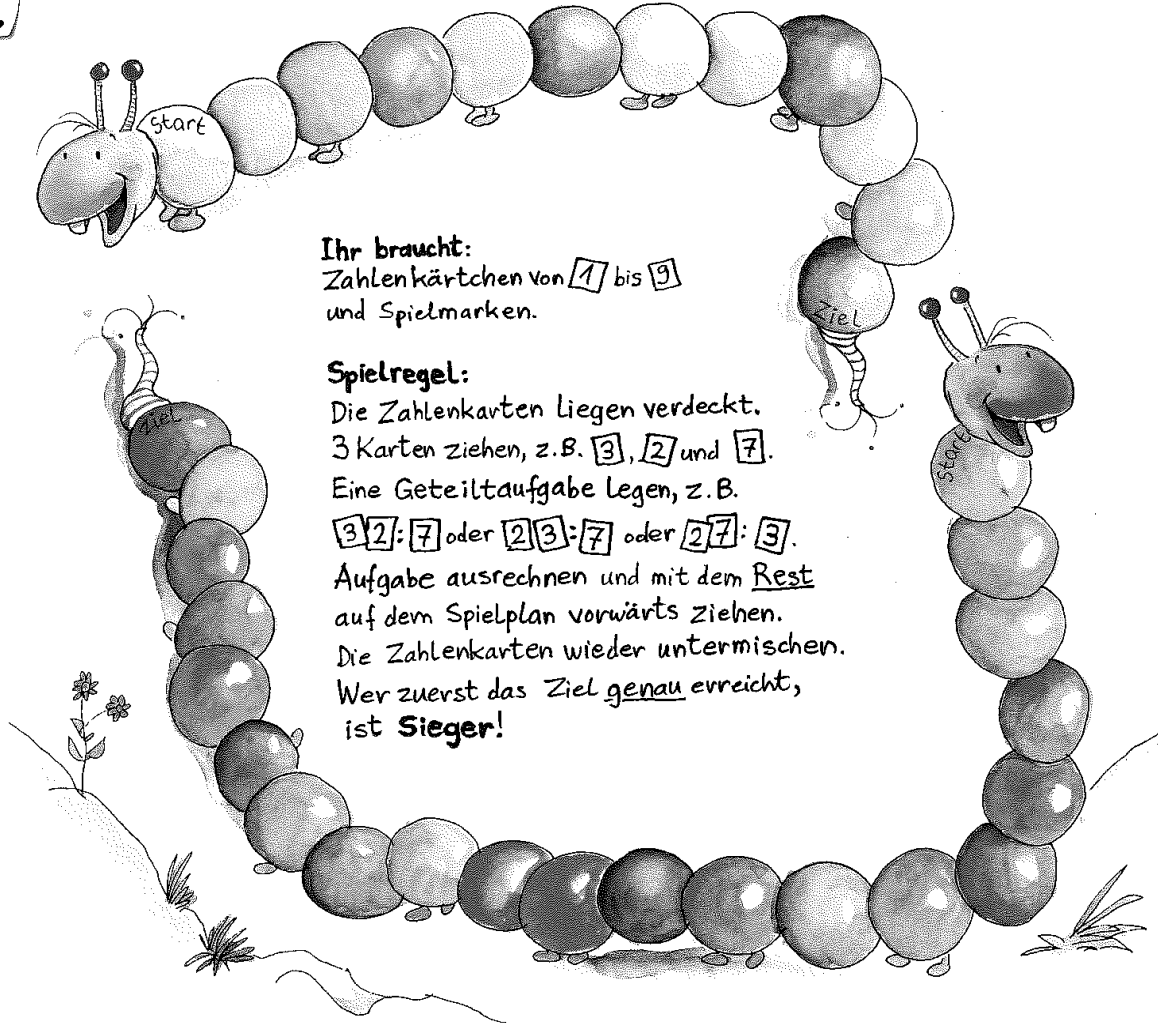


Spiele zum Teilen



Resteschlange



Ihr braucht:
Zahlenkärtchen von **1** bis **9**
und Spielmarken.

Spielregel:

Die Zahlenkarten Liegen verdeckt.

3 Karten ziehen, z.B. **3**, **2** und **7**.

Eine Geteiltaufgabe Legen, z.B.

32 : 7 oder **23 : 7** oder **27 : 3**.

Aufgabe ausrechnen und mit dem Rest
auf dem Spielplan vorwärts ziehen.

Die Zahlenkarten wieder untermischen.

Wer zuerst das Ziel genau erreicht,
ist **Sieger!**



- ① Suche mehrere Aufgaben mit dem Rest 4.
Schreibe sie auf. Zum Beispiel $34 : 5 = 6 \text{ R}4$ oder $18 : 7 = 2 \text{ R}4$.
Wie findest du sie am schnellsten?

Versuche es auch mit anderen Resten.

- ② Entdecker-Päckchen! Findest du noch eine passende Aufgabe?

a) $6 : 5 =$
 $12 : 5 =$
 $18 : 5 =$

b) $7 : 6 =$
 $14 : 6 =$
 $21 : 6 =$
 $28 : 6 =$

c) $70 : 8 =$
 $61 : 8 =$
 $52 : 8 =$
 $43 : 8 =$

d) $91 : 9 =$
 $83 : 9 =$
 $75 : 9 =$
 $67 : 9 =$



Erkundung VII zu „Spiele zum Teilen“, Die Matheprofis 2, S. 92



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Bei dem Spiel geht es darum zu entscheiden, welche Divisionsaufgabe welchen Rest erzeugt. Die Phänomene, die bei den Resten möglich sind, sollen hier untersucht werden.
 - a) Untersuchen Sie, welche Reste beim Teilen einer Natürlichen Zahl n durch eine Natürliche Zahl m (mit $n > m$) vorkommen können. Schauen Sie bei verschiedenen Divisoren m , welche Reste erzeugt werden, wenn man n mit sich selbst addiert oder multipliziert.
 - b) Formulieren Sie für Ihre Erkenntnisse aus a) einen Satz (bzw. mehrere Sätze).
 - c) Versuchen Sie, eine Begründung für Ihre Sätze zu geben.
3. Erkundung II: Finden Sie Regeln, wann eine Zahl n beim Teilen durch n den Rest 0 erzeugt.
4. Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise.